

ktarhda@gmail.com

+33 610838391

Permis B

KHALIL TARHDA

<https://www.linkedin.com/in/khalil-tarhda-854825243/>

Portfolio : <https://ktarhda.github.io/>

Mobile en France



Futur diplômé M2 Ingénierie des Systèmes Complexes, je combine une connaissance en Python, SQL et Machine Learning, computer vision, perception 3D Passionné par l'informatique et l'IA.

EXPÉRIENCE

Ingénieur R&D (Stagiaire) – Perception 3D & Intelligence Algorithmique

ULCO / LISIC – Calais, France

Mars 2026 – Octobre 2026 (en cours)

- Conception et développement d'un pipeline logiciel de perception 3D temps réel à partir de données LiDAR haute résolution.
- Analyse de l'environnement spatial pour la détection précise d'objets en contexte autonome.
- Développement d'algorithmes pour le **suivi** et la **prédiction** des trajectoires d'objets.
- Contribution à des problématiques de recherche appliquée en perception intelligente, fusion de **données 3D** et traitement algorithmique temps réel.
- Mise en œuvre en environnement expérimental, avec une logique orientée robustesse, performance et autonomie.

Assistant Data Analyst - Stage (5 mois)

DEVNEST – Rabat, Maroc

Avril 2024-Août 2024

- Collecte, nettoyage et intégration de données issues de bases SQL, CRM et fichiers Excel
- Préparation, structuration et analyse exploratoire des données (Python : Pandas, Matplotlib, Power Query) pour améliorer leur qualité et dégager des tendances utiles
- Segmentation clients et suivi d'indicateurs (NPS, réclamations) pour appuyer le ciblage marketing
- **Conception de tableaux de bord interactifs sous Power BI** pour le suivi des KPIs commerciaux et marketing
- Documentation structurée de la base de données (schémas, dictionnaire, relations), utile pour la modélisation de relations et de structures proches des graphes de connaissances
- Collaboration avec les équipes métiers pour définir les besoins analytiques

Détection de Fissures sur Béton par Deep Learning : Approche par CNN et Optimisation via ResNet50

EILCO – Calais, France

Déc 2025-Janv 2026

Conception d'un **CNN** propriétaire (99.6%) et optimisation via **Transfer Learning (ResNet50)** avec une précision accrue à **99.85%** et temps d'entraînement divisé par 3

Bénévole - Institut Française du Maroc (3 mois)

FSR – Rabat, Maroc

Sept 2022- Nov. 2022

Accueil des participants et coordination logistique des événements

FORMATION

Master M1/M2 - Ingénierie des Systèmes Complexes

École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale (EILCO) - Calais, France

Sep 2024 – Présent

Programmation orientée objet en Python, Traitement du signal et des images Modélisation, Approximation et l'apprentissage automatique, Deep Learning, Big data et data science, **Analyse de données avancée**, **Optimisation**, Intelligence Artificielle - IA, Machine Learning, Réseau de neurones,

Licence en Science Mathématique et Informatique

Université Mohammed V de Rabat (FSR)- Rabat, Maroc

Sep 2020 -Juin 2024

SQL, Programmation avancée en Python, **Recherche opérationnelle**, Bases de données avancées, UML, **Probabilités-Statistiques**, Structure de données, Réseaux

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Écosystème Microsoft : VBA, Excel, SharePoint, Access, PowerPoint

Outils et technologies : GitHub, Maple, AWS, SAP, PyCharm, Anaconda, Google Colab

Visualisation : Power BI, Tableau, QlikView

Compétences analytiques : Nettoyage et préparation de données, Création de tableaux de bord interactifs, Analyse graphique et fondamentales

Langages de programmation : **Python (Pandas, Scikit-Learn, PyTorch)**, R, SQL, Java, C, C++, Matlab

Technologies de bases de données : SQL : MySQL, PostgreSQL NoSQL : MongoDB, Graph DB, Redis

Apprentissage automatique : régression, classification, réseaux de neurones **Séries Temporelles Time Series Forecasting**

PROJETS ACADÉMIQUES

Algorithmes de Prédiction de Flux & Séries Temporelles EILCO, France

- Collecte automatisée de données financières via API et traitement des flux en temps réel
- Développement de modèles prédictifs sur des données historiques (Time Series) en Python (numpy, pandas, requests)
- Analyse de saisonnalité, de tendances et prévision de valeurs futures (Forecasting)

Outils utilisés : Python (Anaconda, Jupyter, pandas, numpy, requests, matplotlib, seaborn), API financières (collecte des données)

Prédiction d'approbation de crédit bancaires avec déploiement web EILCO, France

Développement d'un modèle de classification supervisée (régression logistique, KNN, arbre de décision) pour prédire l'approbation de prêts, avec nettoyage, encodage, séparation train/test, évaluation du modèle (**accuracy ≈ 85%**), et déploiement du **modèle.pkl** dans une application web via Flask sur PyCharm.

Outils utilisés : Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Flask, Google Colab, PyCharm, Pickle.

Prédiction de la fidélité client et détection des profils à risque FSR, Maroc

- Préparation et analyse d'un dataset client avec Python.
- Modélisation (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost) et évaluation des performances.
- Meilleurs résultats : (**85 % précision, 80 % recall**).
- Visualisations et interprétation des résultats avec Power BI.

Outils utilisés : Pandas, NumPy, Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook

FORMATIONS CERTIFIANTES

Google – AI Essentials|**Oracle Cloud** Infrastructure –AI Foundations|**IBM** – Data Analysts Capstone|**Accenture (Forage)** – Data Analytics & Visualization|**PwC (Forage)** – Power BI Job Simulation|**Coursera** – Information Systems Auditing

Langues

Français (Courant) |Anglais (Courant)